第13回　総監御来臨並びに閲兵



13.1 如何理解正套与反套

有很多交易者问我关于套利的事情，我发现很多交易者甚至连正套和反套都不是很清楚，也有的人死记硬背、生搬硬套，所以本节我们来一起了解一下正套和反套。我从以下三个维度来解释正反套：

- 时间维度→跨期套利
- 产业链维度→跨品种套利
- 贸易流维度→跨市套利

首先，从跨期套利角度来讲。通常情况下，只有先拥有商品，才有对商品的卖出处置权。人们可以通过生产、采购甚至借贷现货来实现最终的卖出交割，这种符合商品正常流向的近期买入、远期卖出的套利方式，我们称之为正向套利。同样，由于时间的不可逆性，我们无法让未来的商品来满足现在的需要，所以期货市场中近期卖出、远期买入的套利方式，我们称之为反向套利。跨期套利的正反套如图13-1所示。

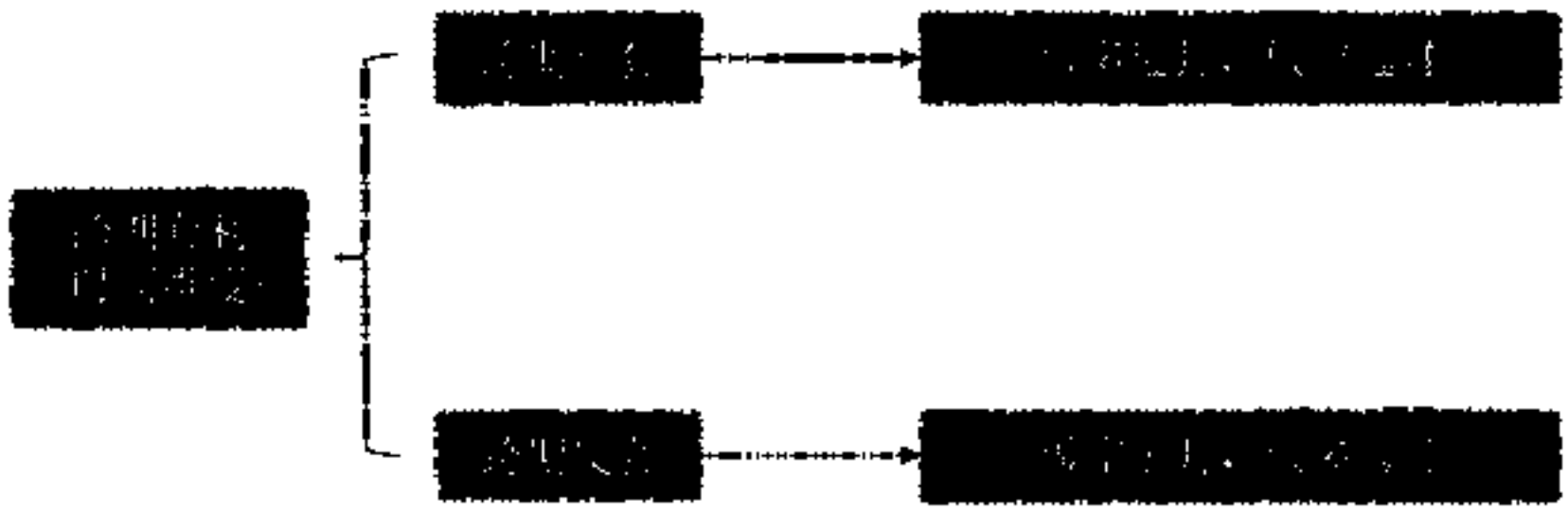


图13-1 跨期套利的正反套

其次，从跨品种套利角度来讲。在跨品种套利当中，整个产业链分为原材料、产成品。产成品是由原材料生产和加工而来的，所以做多原料、做空成品属

于正向套利；反之，做空原料、做多成品属于反向套利。我们以常见的大豆产业链来说，做多大豆、做空豆油豆粕属于正向套利，而做空大豆、做多豆油豆粕就属于反向套利。跨品种套利的正反套如图13-2所示。

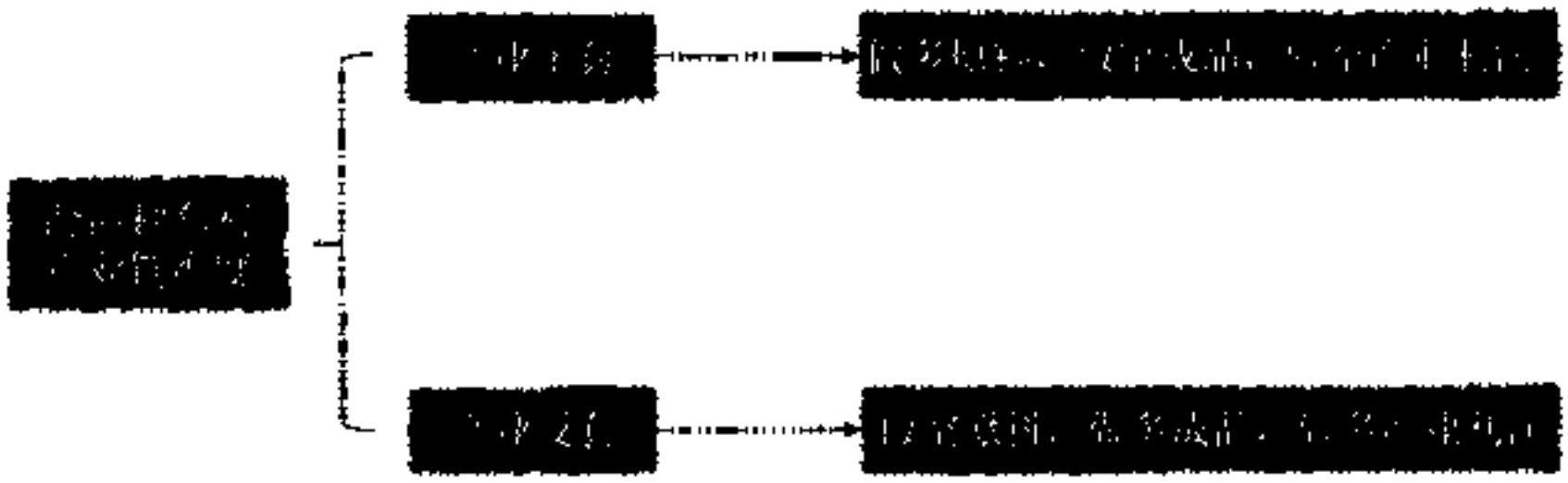


图13-2 跨品种套利的正反套

最后，从跨市套利角度来讲。在跨市场套利中，正向套利的意思是做多国外，做空国内。之所以称之为正向套利，原因在于中国是净进口国，净贸易流方向为国外到国内。正向套利的实物逻辑在于进口贸易流，做多国外同时做空国内，意味着从国外买入，再卖到国内，与贸易流方向一致。跨市套利的正反套如图13-3所示。

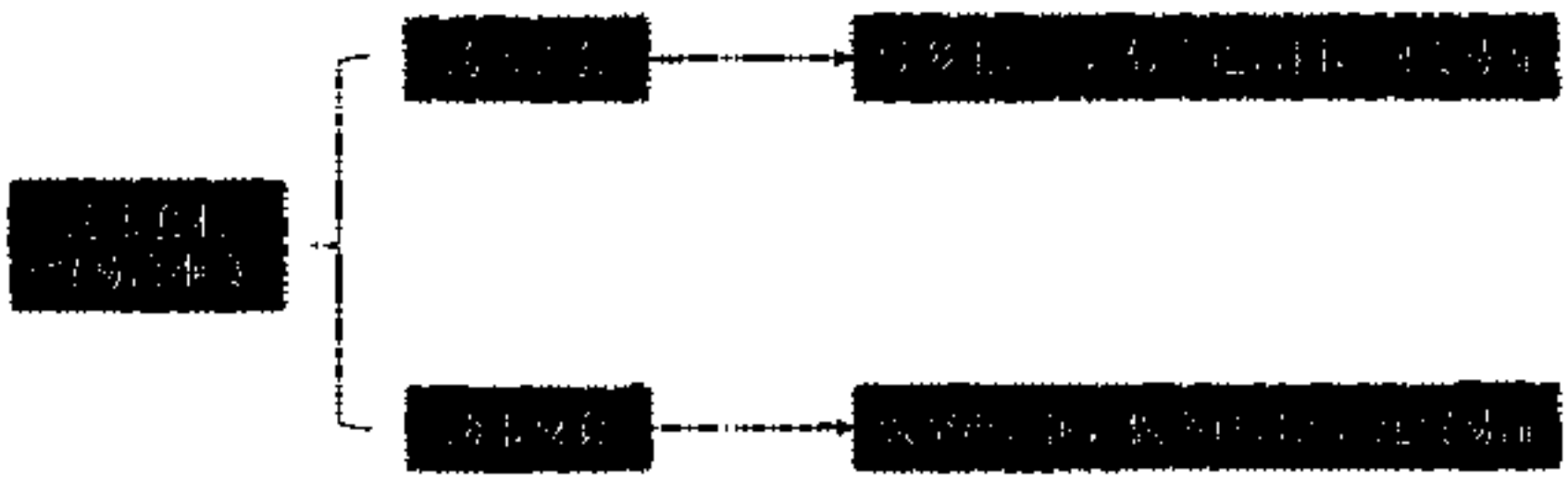


图13-3 跨市套利的正反套

以棉花为例，国内棉花价格一直高于美棉的原因有两个：一是国内棉花种植的机械化程度不高，种植成本远超美国；二是中国和美国对棉花种植的扶持政策存在差异，美国直接补贴棉农，而国内则是通过发改委国储局的棉花收抛储政策来影响市场供给，进而维持价格稳定，达到保障棉农利益、调控国内棉价的双重目的。

所以，每年我们国家都会从美国进口一部分棉花，贸易流是从美国流向中国，所以做多美棉，做空郑棉，这就属于跨市套利中的正向套利。当然，棉花和白糖这两个品种都是配额制的，在一定程度上会受政策的干预和影响。

我相信通过上文以及相关的例子，大家对正向套利与反向套利的基本概念就会很清楚了，关于何时正套何时反套以及套利的具体步骤，我们在以后的章节中再详细介绍。

13.2 跨期套利常见的四种逻辑

任何一个期货合约从最初上市到最终进入交割月，在不同的时间段内，其主要矛盾是不同的，或者说驱动逻辑是不同的。因此，我们需要对不同月份的合约区别对待，根据其距离交割月的远近，选择不同的交易逻辑。

对于期货合约的划分，据我个人观察和总结，我把一个期货合约距离交割月的远近分为三个主要阶段：远期合约、近期合约、即期合约。具体的划分标准和解释说明如下：

(1) 远期合约：距离交割月2个月以上，离交割月较远。

(2) 近期合约：距离交割月1～2个月，离交割月较近。

(3) 即期合约：距离交割月1个月之内，即将进入交割月。

当我把同一个期货合约按照距离交割月的远近进行划分之后，我的任务就是去寻找在不同的时间段影响这个合约价格的核心逻辑是什么：

- 对于远期合约，驱动的核心逻辑是成本以及库存的变化趋势，所以我们要关注的因素主要是商品的成本利润情况以及库存的变化趋势。
- 对于近期合约，驱动的核心逻辑是基差的收敛与库存绝对水平的高低，所以我们主要关注基差的变化与库存的绝对量有多少。
- 对于即期合约，驱动的核心逻辑是仓单的交割与基差的修复，所以我们主要关注仓单的变化与基差的修复情况。

既然，我们已经了解到了期货合约在距离交割月远近不同时，其驱动的核心逻辑也是不同的，并且我们能够找到对应时间段核心的驱动逻辑，这对于我们做交易来说是非常有帮助的，无论是做单边投机，还是做跨期套利，我们都应知道在这个时间段市场核心的逻辑是什么。

我个人做交易时喜欢找到对应的安全边际，关于跨期套利，我总结了四个安全边际或者说是交易逻辑：

第一个是仓单逻辑，做跨期套利要顺应仓单逻辑。因为做套利往往需要持有一定的时间，有时候需要持有到合约成为即期合约，在合约成为即期合约时，产业客户交不交货、接不接货对期货价格的影响是非常大的，而仓单的变化情况反映的是产业客户的行为。

例如，如果产业客户打算卖出套保，那么仓单就会大量生成，对于近月合约来说，多头面对巨量的仓单交割压力，只能认怂跑路了，把多头头寸转移到远月

合约，从而导致近月合约由于多头主动减仓而下跌，远月合约由于多头主动移仓而上涨，从而有利于形成正向的市场结构。在这种情况下就适合去做反套。

再举个反例，如果产业客户打算买入套保，那么近月合约的持仓量往往会很大，相反仓单的数量却非常少，空头面对如此巨量的接货资金，由于没货交割，只能认怂跑路了，把空头头寸转移到远月合约，从而导致近月合约由于空头主动减仓而上涨，远月合约由于空头主动移仓而下跌，从而有利于形成反向的市场结构。这种情况下适合做正套。

所以从仓单的交易逻辑来做跨期套利，我的做法就是两句话：巨量仓单做反套，少量仓单做正套，如图13-4所示。

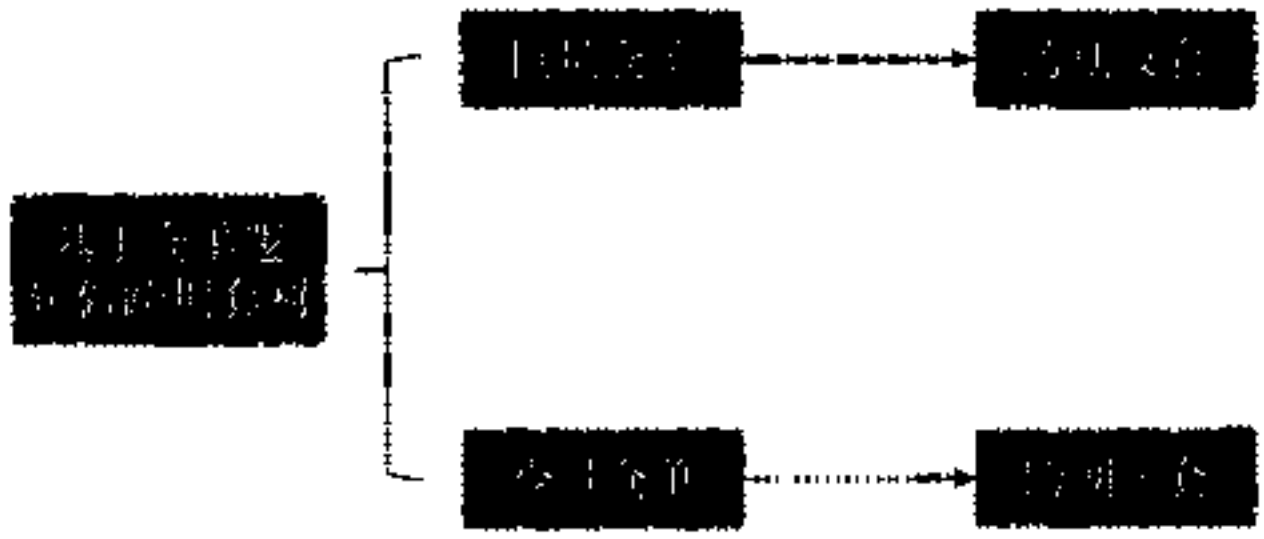


图13-4 基于仓单逻辑做跨期套利

第二个是基差逻辑。基差的逻辑就比较简单了，对于近月合约来说，主要矛盾是基差修复，而远月合约更多地受预期的影响，所以近月合约贴水时，通常适合做正套；相反，近月合约升水时，通常适合做反套。其实，这种跨期套利的逻辑，本质上和单边交易中参与基差修复行情是一样的。

总结一下，从基差的交易逻辑来做跨期套利，我的做法就是：贴水做正套，升水做反套，如图13-5所示。

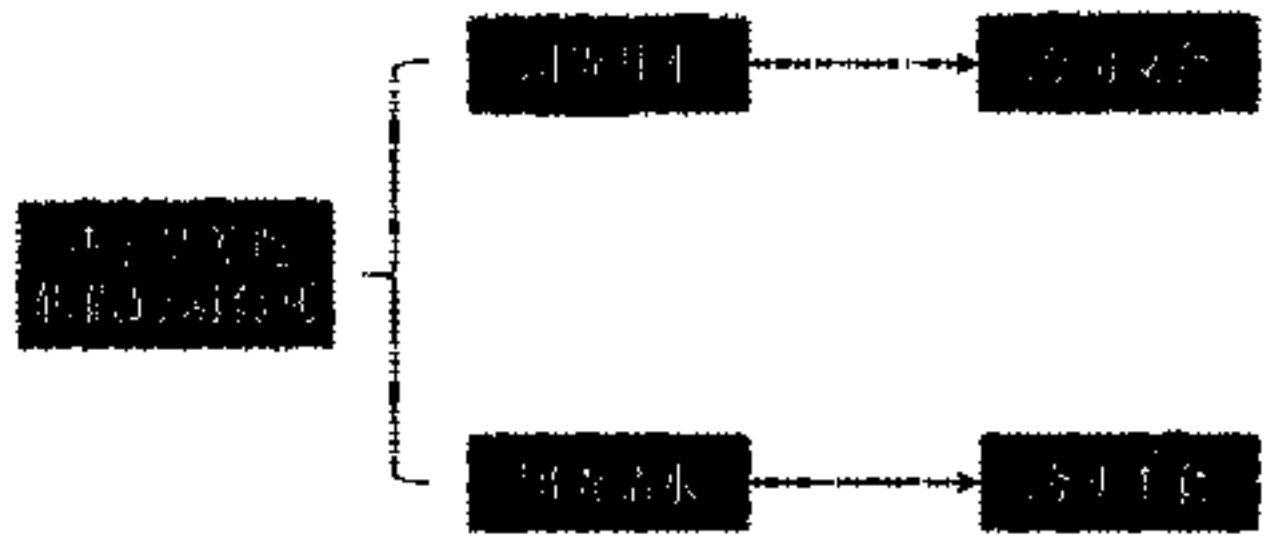


图13-5 基于基差逻辑做跨期套利

第三个是库存逻辑。库存是我非常喜欢的一个指标，也是对期货价格影响最大的基本面因素之一。在高库存的情况下，现货市场供应充足，现货价格相对疲

软，从而导致近月合约价格往往较弱，所以更加利于做反套，市场结构通常是正向的；相反，在低库存的情况下，现货市场供应紧张，现货价格相对坚挺，从而导致近月价格往往强势，所以更加利于做正套，市场结构通常是反向的。

总结一下，从库存的交易逻辑来做跨期套利，我的做法就是：低库存做正套，高库存做反套，如图13-6所示。



图13-6 基于库存逻辑做跨期套利

第四个是成本逻辑。最原始的跨期套利就是基于成本逻辑，代表理论是持仓成本理论。由于持仓成本的缘故，远月合约要高于近月合约，如果远月价格减去近月价格低于持仓成本，就存在做反套的机会；如果远月价格减去近月价格远高于持仓成本，就存在无风险的正套机会。这是最初的成本套利逻辑，如图13-7所示。

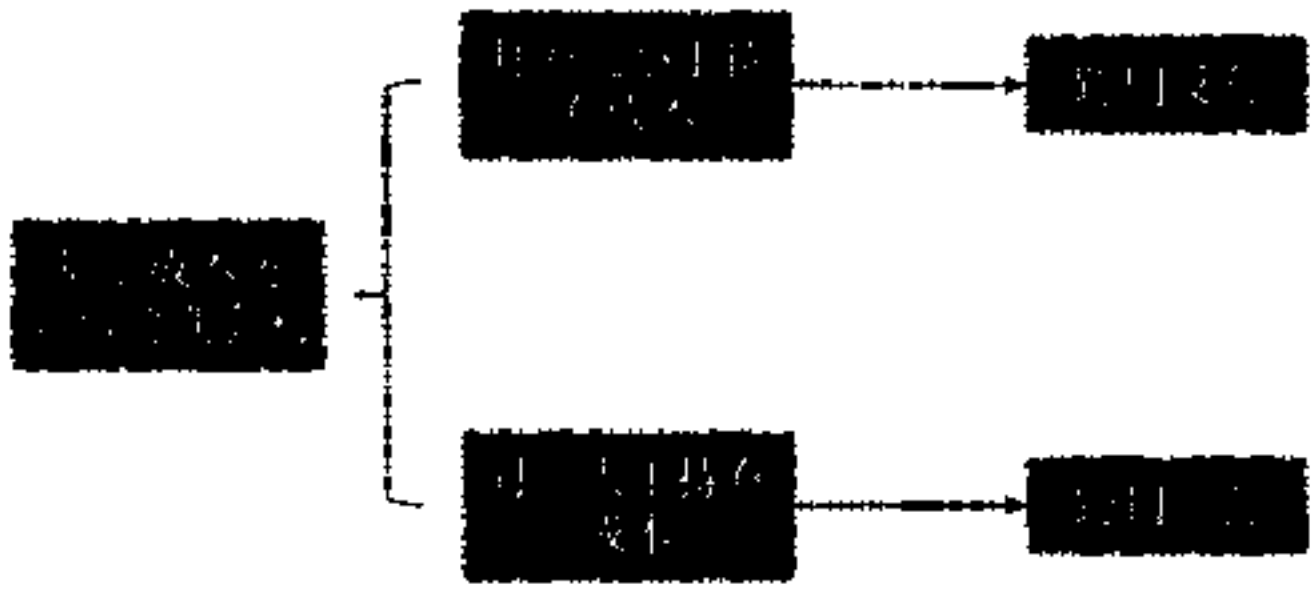


图13-7 基于持有成本逻辑做跨期套利

后来成本逻辑也经历了一定的发展，主要看进口成本，像矿石、豆粕、菜油、棕榈油这些品种主要看进口原料的成本，有对应的船期和升贴水报价，如果进口成本是反向市场，在正常的供求状态下，国内对应的商品也应该是反向市场，所以应当顺着进口成本的方向进行跨期套利。

我个人不太喜欢成本逻辑，因为这个太古老了，一方面我们很难估计出产业客户准确的持仓成本，另一方面获取一些商品的进口成本也相对麻烦一些，所以我很少去做成本逻辑的跨期套利，更多地做其他几个逻辑的跨期套利。

我们可以回想一下螺纹钢、甲醇等品种是不是很符合少量仓单做正套、低库存做正套、贴水做正套三大逻辑？再比如橡胶反套、油脂反套，是不是也很符合仓量仓单做反套、高库存做反套、升水做反套三大逻辑？

所以我建议大家在做跨期套利的时候，可以参考我上面说的这几个套利逻辑；做单边的时候，也可以根据我上面所说的合约在不同的时间段内驱动的逻辑不同进行相应的操作。

13.3 基于“库存+基差+利润”的跨期策略

如果一个交易者不想成为市场中的“韭菜”，那么就一定要学会独立思考和深入思考。独立思考让你避免随波逐流，深入思考能够让你推陈出新。可能对于一些不假思索的交易者，只记住了“库存+基差+利润+技术信号”的交易法则，至于为什么，他并没有理解清楚，未经思考的交易方法并不值得你去拿资金冒险。

浅层次思考的交易者不仅记住了“库存+基差+利润+技术信号”的交易法则，而且能够理解背后的逻辑，从而在实战中慢慢地灵活运用。深层次思考的交易者不仅掌握了“库存+基差+利润+技术信号”的交易方法，而且了解了分析期货的思路与逻辑，从而在这个思路的基础上总结更多的规律。

“库存+基差+利润”的交易理念也可以运用于单边的投机行情，可以得出这样的结论：

期货高升水+高库存+高利润+技术信号→择机做空

期货深贴水+低库存+低利润+技术信号→择机做多

至于为什么得出这个结论，在之前的内容中已经多次解释了。需要注意的是，国内商品期货主力合约基本上是1-5-9的形式，相隔4个月，由于前两个月期货波动比较大，不一定去进行基差修复，而进入后两个月，临近交割，期货的波动率会降下来，会迎来基差修复行情。基差修复行情是百分之百确定的事情，不确定的是基差修复的程度。当然，这样的结论也是我遭受过多次资金和心理上的煎熬才总结出来的。

因为，我曾发现这样的机会，但是离交割较远，即我在前两个月参与进去，结果由于过于自信，仓位偏重，总是拿不住单子，这让我一度怀疑自己判断方法是否错误。后来我发现，在临近交割的两个月内参与基差修复行情，可以在一定程度上解决这个问题。距离交割时间不同时行情的主导逻辑如图13-8所示。

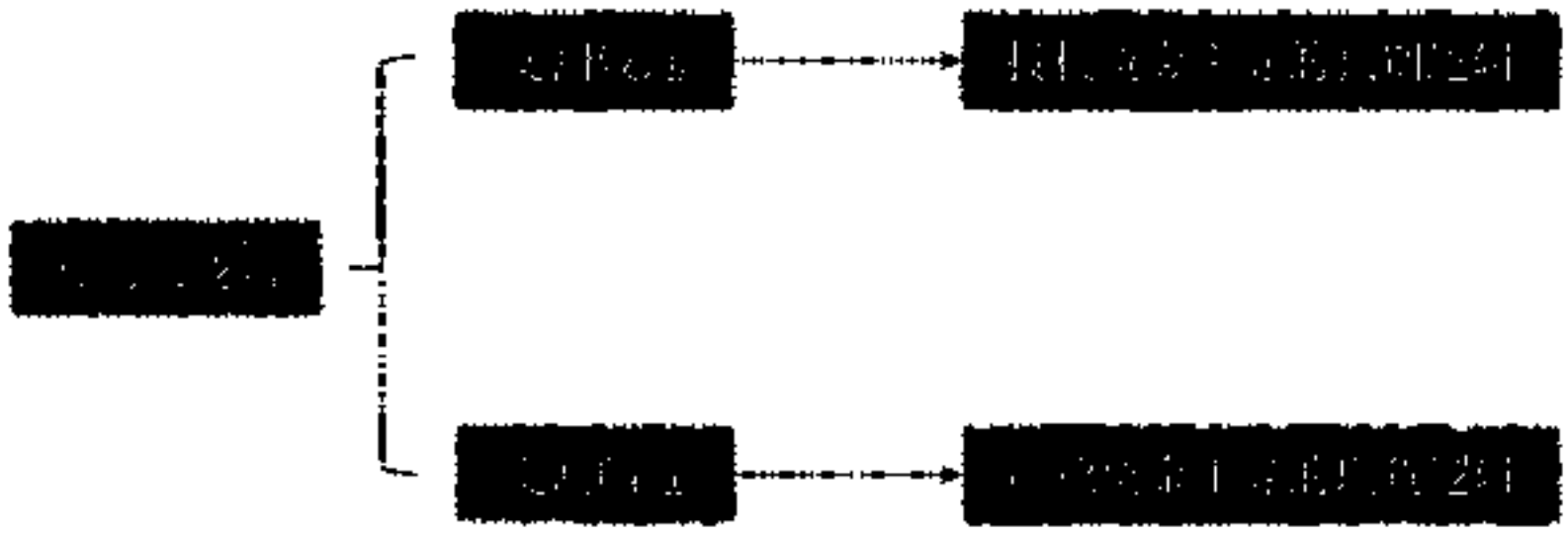


图13-8 距离交割时间不同时行情的主导逻辑

对于交易者来说，在交易过程中你会遇到各种问题或者困难，不要逃避，一定要学会直面一切问题，去思考和解决问题。对于不思考或者浅层次思考的交易者来说，当他们发现只在临近交割的两个月参与基差修复行情就已经兴奋不已，但深层次思考的交易者会去想，如何能够参与前两个月的行情，或者这个交易思路还能够如何演变？慢慢地，深层次思考的交易者会不断完善自己的交易武器。

其实，“库存+基差+利润”的交易理念同样可以无缝应用到跨期套利当中，在我没有形成自己的交易体系之前，我做套利一直有一个口诀：贴水做正套，升水做反套。当时，只是观察到似乎有这样一个规律，并没有一个完整的逻辑支撑。直到我发现“库存+基差”的交易理念之后，我发现，它不仅适用于做单边投机，更适用于做跨期套利，因此，“库存+基差+跨期套利”的交易法则可以总结如下：

期货深贴水+低库存+高利润→择机正套

期货高升水+高库存+低利润→择机反套

需要注意的是，跨期套利的两个核心矛盾是不同的：近月合约的核心矛盾是基差修复，远月合约的核心矛盾是预期变化，如图13-9所示。在期货贴水且低库存的情况下，如果做单边交易，应当是择机做多的，但由于利润或价格较高，单边做多存在较大风险，这个时候套利比单边好一些。

这种情况通常是由于预期比较悲观，远月合约价格低于近月合约价格，所以当价差较小时，择机做正套基本上不会亏钱。例如供给侧改革以来的螺纹钢就是这种情况，由于期货贴水较多，现货库存较低，这就决定了现货相对坚挺，在这种情况下近月合约难以出现趋势性下跌，如果做单边，容易频繁被止损；由于产业利润偏高，经济下行，所以市场预期比较悲观，远月价格偏低。需要注意的是，预期一旦形成短时间内容易被强化，不容易被转化。



图13-9 近月合约与远月合约运行逻辑的不同

因此，当出现利好消息时，会刺激近月合约的基差修复，而远月反应较弱；当发生利空时，远月合约悲观预期会被强化，下跌更多一些，而近月合约由于贴水较大，迫于基差修复的压力，下跌有限。这种情况下做正套比做单边更好一些。这就是“期货深贴水+低库存=择机正套”背后的交易逻辑。

同理，在期货升水且高库存的情况下，如果做单边交易，应当是择机做空的，但由于利润或价格较低，单边做空存在较大风险，这个时候套利比单边好一些。这种情况通常发生在当下与预期矛盾的情况下，当下悲观，未来看好。因此，远月合约价格高于近月。所以当价差较小时，择机反套基本上不会亏钱。

例如2017年以来橡胶就是这种情况，库存和仓单都是历史高位，期货还升水，但是由于价格处于历史低位，产业亏损，割胶积极性不高，如果单边去做空，容易频繁被止损；由于价格低估，同时2013年之后新增种植面积大幅减少，所以未来预期看涨，因此远月合约价格高于近月。

当发生利空时，由于基差修复的需要，近月合约下跌动能更大，远月合约反应较弱；当发生利好时，会进一步强化远月的预期，远月上涨动能更大，而近月由于基差修复的压力，上涨有限。这种情况下做反套比做单边更安全一些。这就是“期货高升水+高库存=择机反套”背后的交易逻辑。

需要注意的是，做跨期套利和单边投机都需要注意交割制度，不合理的价差很多时候是由于交割制度的不合理导致的。此外，上述跨期交易逻辑并非总是正确，有时候我们需要比较基差和月差之间的关系来进一步判断做正套还是做反套更为合适。

13.4 跨期套利如何看着基差来做月差

现货价格反映了当下现货市场上的供需情况，近月合约在一定程度上能够反

映现货价格的强弱，远月合约则很少能够反映现货价格的强弱。由于近月和远月合约对现货的反映程度不同，所以当现货价格走强时，近月合约往往会比远月合约反应更剧烈，back结构下月差就会拉大，contango结构下月差就会缩小。反之，当现货价格走弱时，近月合约往往会比远月合约下跌更多，back结构下月差就会缩小，contango结构下月差就会扩大。

所以，看着基差做月差的常规思路就是：基差走强，做跨期正套；基差走弱，做跨期反套，如图13-10所示。此外，对于一些季节性规律比较明显的品种，我们需要去研究其基差的季节性规律，根据基差的季节性规律来选择跨期正套或者跨期反套。

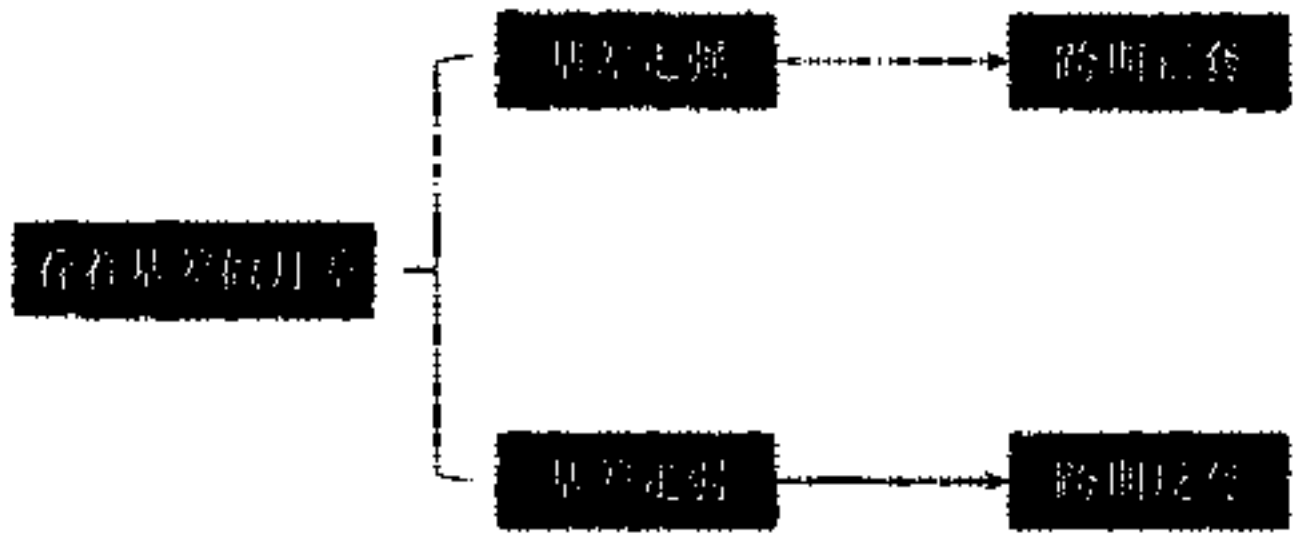


图13-10 看着基差做月差的基本方法

因此，看着基差做月差的基本原理就是：近月合约和远月合约对现货的反映程度不同，现货走强时近月合约会强于远月合约，现货走弱时近月合约会弱于远月合约。看着基差做月差的判断依据就是：现货走强时往往容易导致基差走强，现货走弱时往往容易导致基差走弱，根据基差的强弱变化来选择月差的交易方向。

在back结构下，现货价格高于近月价格，近月价格高于远月价格，基差等于现货价格减去近月价格，月差等于近月价格减去远月价格。在back结构下做正套，近月合约的盈利空间就是基差，由于短期期限结构一般不会发生改变，所以预期最大亏损就是月差，所以back结构下选择正套的盈亏比就是基差/月差。

在back结构下做反套，近月合约的预期亏损就是基差，由于短期期限结构不会发生改变，预期最大的盈利是月差，所以back结构下选择反套的盈亏比就是月差/基差。back结构下做反套想要盈利，一般需要现货走弱，松动下跌，从而带动基差走弱。back结构下看着基差做月差如何判断胜率和盈亏比如图13-11所示。

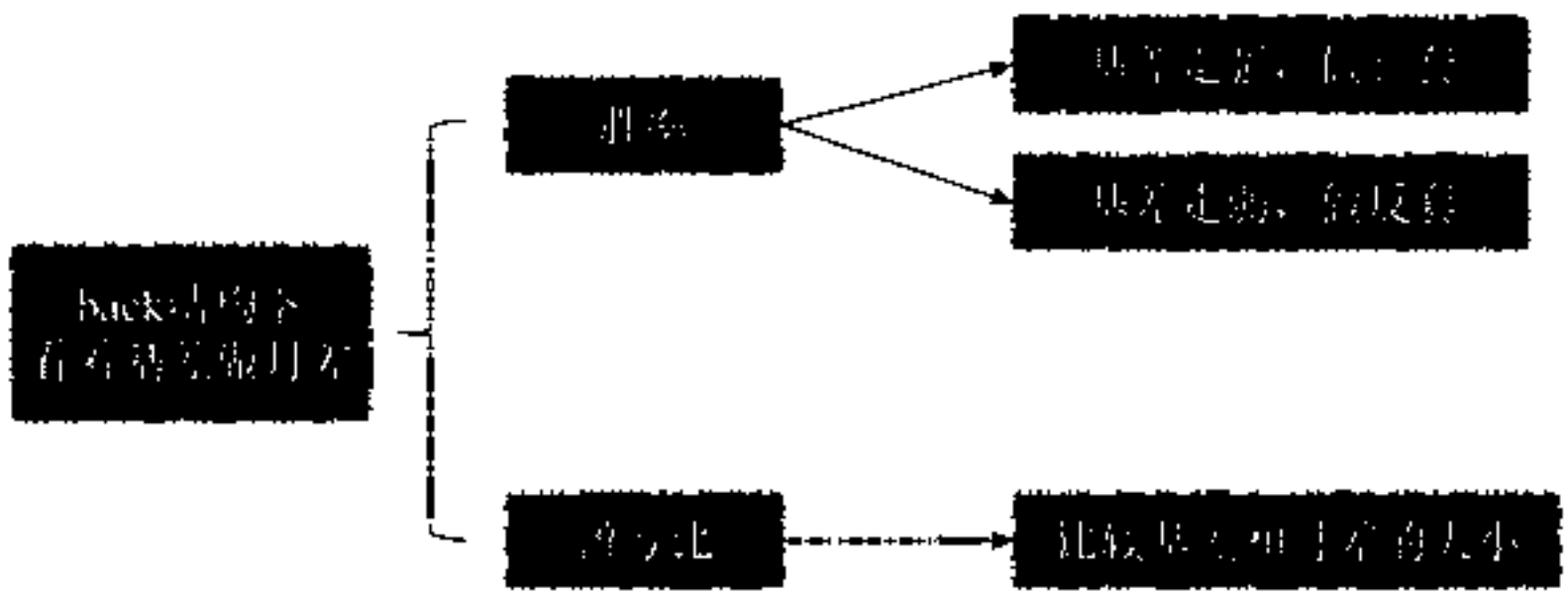


图13-11 back结构下看着基差做月差如何判断胜率和盈亏比

在contango结构下，期货价格高于现货价格，远月价格高于近月价格，基差等于现货价格减去近月价格，月差等于近月价格减去远月价格。在contango结构下做正套，由于短期期限结构不会发生改变，所以预期盈利空间为月差，最大的风险来自于做反了发生基差修复，所以盈亏比是月差/基差。这种情况下如果现货开始走强，带动近月走强，那么月差会开始缩小，正套盈利，我们可以通过判断现货上涨向期货来修复的概率来判断胜率。另外，contango结构下的月差如果full carry(持仓成本全覆盖)持有成本，那么对于产业客户来说，就会存在正向市场近似无风险套利的机会，不过现在这种机会已经太少了。

在contango结构下做反套，近月合约的预期收益就是基差修复，由于短期期限结构不会发生改变，所以预期最大的亏损是月差，所以contango结构下选择反套的盈亏比就是基差/月差。在contango结构下做反套想要盈利，一般需要卖方交仓意愿强烈，而买方接货能力和意愿较差，从而期货向现货修复，所以我们需要判断期货向现货修复的概率，这就是contango结构下做反套的胜率。

无论是做单边交易还是做套利交易，交易者最关心的无非就是三件事：价格、盈亏比、胜率。跨期套利的盈亏比用基差和月差的比值来判断，一个前提假设就是短期之内商品的期限结构不会发生改变，除非商品的基本面发生根本性的逆转；另一个特点就是当商品在进入交割月之前就完成了基差修复，往往会导致行情发生逆转。所以跨期套利就是在期限结构不发生改变的前提下，用基差去赌月差，或者用月差去赌基差。

所以，在back结构下，如果基差大于月差，做正套的盈亏比大于1；基差等于月差，做正套的盈亏比等于1；基差小于月差，做正套的盈亏比小于1。在contango结构下，如果基差大于月差，做反套的盈亏比大于1；基差等于月差，做反套的盈亏比等于1；基差小于月差，做反套的盈亏比小于1。可见，在不同期限结构下选

择正套或者反套时，最好选择盈亏比大于或等于1的机会。不同期限结构下盈亏比情况如图13-12所示。

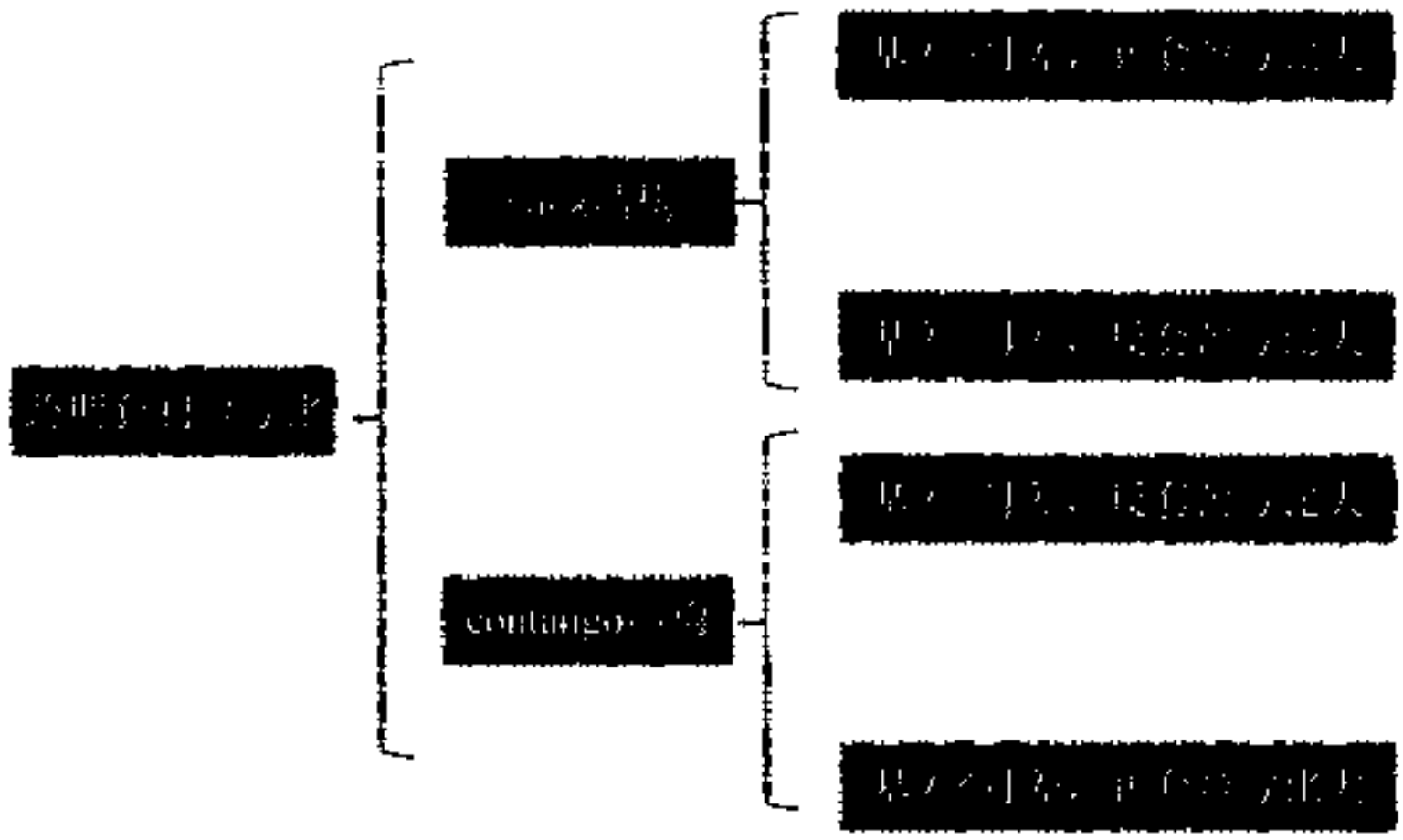


图13-12　不同期限结构下根据基差和月差比较盈亏比

除了盈亏比之外，胜率也是交易者比较关心的问题。对于胜率的判断，交易者可能会采取不同的方式，例如在back结构下，如果交易者通过低库存+低利润等指标判断期货上涨向现货修复的概率大一些，那么对应的策略就是选择正套；如果交易者通过高利润+高开工等指标判断现货下跌向期货修复的概率大一些，那么对应的策略就是选择反套。

胜率的核心就是判断基差修复的方向，是期货向现货修复，还是现货向期货修复。交易者判断的方法或者依据的指标以及逻辑各不相同，从而得到的主观概率不同，所做的交易决策也不同。

当然，普通交易者可能很难获得诸如开工率、产量、库存、利润等产业相关的数据，那有没有一种方法可以化繁为简，直接作为交易信号去判断。我想了一下，基差可能是一个不错的信号。以back结构为例，当现货不断走强，带动基差不断走强时，适合做正套，这个时候基差不断拉大，与此同时月差也在不断拉大，正套盈利；当基差拉大到一定程度到达了极限，基差不再继续走强，反而开始走弱了，此时适合做反套。

因为基差走弱可能预示着现货见顶，后期可能是现货下跌修复基差，也可能是近月涨一点，然后和现货一起下跌，但现货下跌大于近月合约来修复基差，无论是哪种情况，其结果都是基差走弱，正基差越来越小。所以，在back结构下，预期基差走强，可以选择做正套；预期基差开始走弱，可以选择做反套。

再以contango结构为例，当现货不断走强，带动基差不断走强时，适合做正套，这个时候基差的绝对值不断缩小，与此同时月差的绝对值也在不断缩小，正套盈利；当基差的绝对值缩小到一定程度，达到了极限，基差不再继续走强，反而开始走弱了，此时适合做反套。

因为这个时候基差走弱可能预示着现货阶段性反弹见顶，后期可能是现货下跌带动期货下跌，期货跌幅大于现货跌幅来修复基差，也可能是期货直接下跌来修复基差，无论哪一种情况，其结构都是基差走弱，负基差的绝对值越来越大。所以，在contango结构下，预期基差走强，可以选择做正套；预期基差走弱，可以选择做反套。

所以，在基差走强的情况下，back结构的曲线会变得更加陡峭，利于做正套；contango结构的曲线会变得更加平缓，利于做正套；在基差走弱的情况下，back曲线的结构会变得平缓，利于做反套；contango结构的曲线会变得陡峭，利于做反套。整个分析过程如图13-13所示。

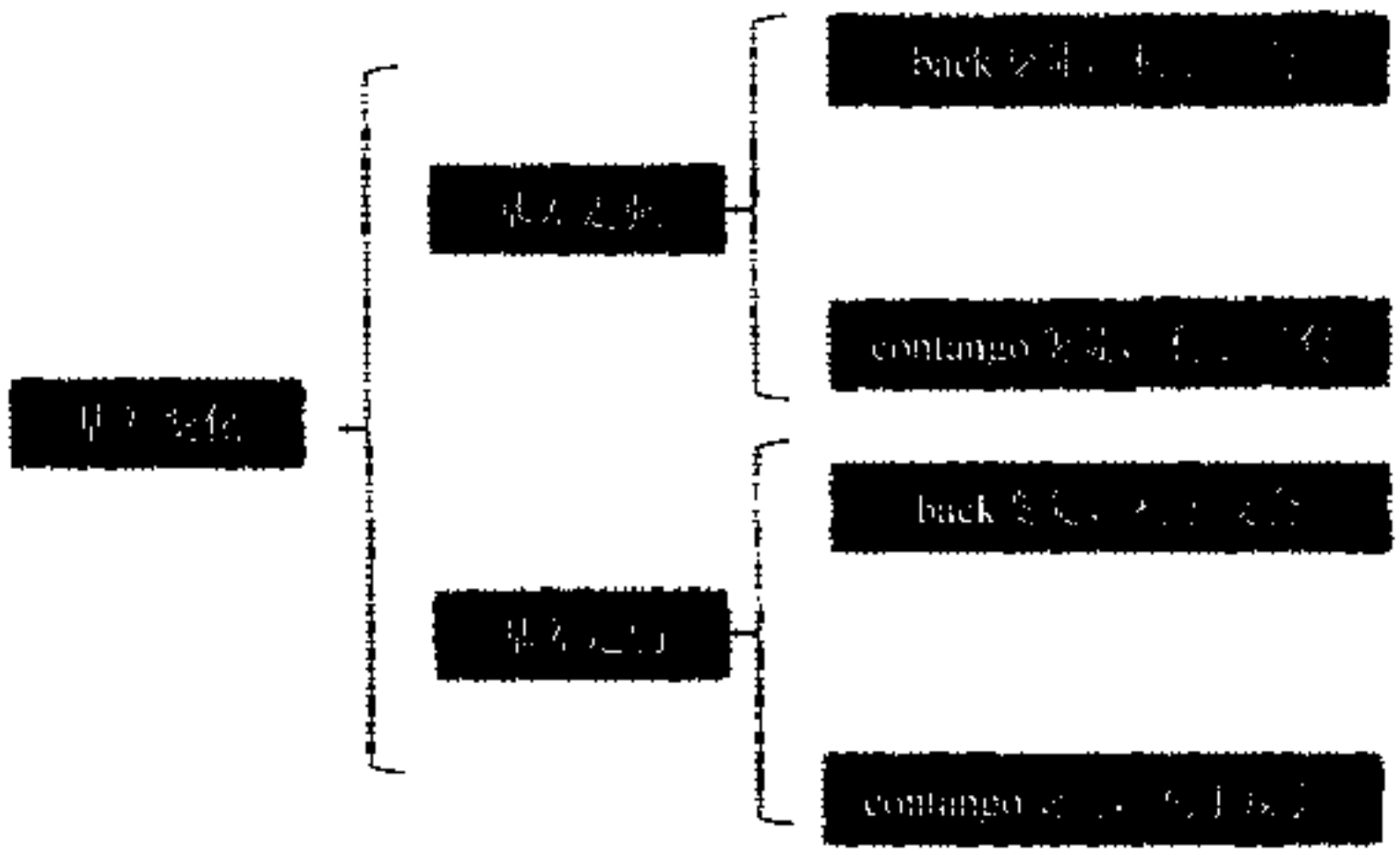


图13-13 基差变化与期限结构斜率的关系

所以，从期限结构、跨期策略、盈亏比、胜率、判断指标分析下来，我们可以简单地做如下总结：

上面的跨期套利思路就是，期限结构在短期不会发生改变，而基差强弱的变化会导致期限结构的陡峭或平缓程度发生变化，从而导致基差和月差发生相对变化。基差强弱的变化可以作为判断方向的一个胜率指标，再去寻找盈亏比较合适的机会去参与。

而上述这种跨期套利的思路就是在假设期限结构不发生变化的情况下，用

基差作为风险去赚月差变化或者用月差作为风险去赚取基差变化，所以根据基差和月差的比值得到跨期套利的盈亏比。这样一来，整个交易的策略、盈亏比、胜率、信号都有了。

需要注意的是，期限结构未必不会发生变化，只不过期限结构发生变化往往是一个比较缓慢的趋势，所以在大多数时候，还是建议顺着期限结构去做跨期套利的方向选择，因为这样胜率更高一些。对于潜在期限结构可能发生变化的品种，我们就不能完全依据期限结构来做跨期套利，跨期套利的思路就需要转换。

13.5 期限结构与库存仓单验证的跨期策略

当我们对商品的基本面不是很了解时，往往直接利用期限结构进行辅助判断，所以也有交易者认为，期限结构反映一切，升贴水反映一切。因此，我们也可以利用期限结构来思考跨期交易策略。

在近月合约未能进入现货月之前，我们可以看着基差来做月差，主要参考季节性规律，但是在商品进入现货月之后，我们往往需要回归现实，不再参考预期或者季节性规律，而是回归现货逻辑，因此，利用期限结构来做跨期套利，核心的操作思路如下：

back结构+低库存/低仓单→做正套

contango结构+高库存/高仓单→做反套

这也是我所推荐的期限结构+库存/仓单验证的交易策略，如图13-14所示。其实这个交易策略本质上是库存+基差+利润交易策略的变形，只是在交易者没有现货相关数据时，利用来判断现货的基本情况，从而得出这样的交易策略。



图13-14 期限结构+库存/仓单验证的跨期逻辑

因为当近月合约进入现货月之后，我们采取现货交割行情的思路去对待跨期套利，低库存/低仓单的情况下，市场往往货源紧张，空头可能面临缺乏交割可能

性的货源，盘面上就容易出现逼仓，就算有时候看似库存很高，但是多头联合起来大量控制货源，也有可能导致空头无货可交。

所以当商品进入现货月之后，如果是back结构，最好是以正套为主，即使库存比较高，我个人也不太建议去做反套。高库存不等于现货价格会下跌，尤其是在面临基差修复的特殊时刻，也有可能交割之后现货才松动。

需要注意的是，原则上使用库存比仓单更加有效一些，因为仓单往往具有欺骗性。因为，我们所看到的期货交易所公布的席位持仓，主要是期货公司席位持仓的情况，但是还有很多非期货公司席位的持仓我们无法看到，而这些持仓往往是大的产业客户，例如钢厂，往往在交割月最后一两个交易日才生成大量仓单，而进入交割月之前一直显示仓单较低，如果单纯看仓单就容易做出错误决策。

所以，库存指标比仓单指标更加可靠一些，在无法获得库存数据的情况下，我们退而求其次，可以参考一下注册仓单的数据，在库存和仓单数据均可得的情况下，建议将库存和仓单指标综合起来参考。低库存和低仓单同时满足时，交易的胜率更高；库存指标和仓单指标矛盾时，交易的胜率低一些。

对于contango结构，如果库存比较高或者仓单比较多并且仓单到期无法转抛，这种情况下可以做反套，因为期货升水时时存在大量仓单和库存，几乎不太可能出现逼仓，而可能出现空头大量交仓，多头往往由于接货能力不足或者接货意愿较差，会导致近月合约往往非常弱势。

所以，当近月合约进入现货月之后，不太建议去参考基差强弱，而是去判断多空双方的交货或接货意愿以及交货或接货的能力。空头交货能力弱，多头接货意愿强，则做正套；多头接货能力弱，空头交货意愿强，则做反套。

13.6 基于预期逻辑的跨期套利

期货交易可以有体系和框架，但是并没有一成不变的方法，并不是说back结构下就一定只能做多或者做正套，contango结构下就一定只能做空或者做反套，并不是如此！交易策略取决于当下的客观情况、距离交割的时间、未来的预期、盈亏比以及胜率状况。所以，我们的交易策略也需要灵活自如，下面介绍一些与之前交易思路不太一样的交易思想。

以PTA为例，从2019年7月来看PTA是back结构，主力合约是TA1909合约，远月合约是TA2001和TA2005合约，下个月就是8月了，TA1909合约进入了现货月，

对于09合约来说，这个时候金融属性基本消退，商品属性开始凸显，所以你不能再做什么预期逻辑了，而应该选择做产业逻辑。

如果你做单边，在TA1909合约贴水的情况下，你是风险偏好者的话，你可以选择逢低单边做多TA1909合约，因为期货贴水较大，如果库存较低或者大厂控货挺价，有可能发生逼仓，产业和资本结合最可怕的是欺负你没货；你是风险厌恶者的话，可以选择做TA91正套。所以当你做近月主力合约的跨期套利时，近月合约的逻辑一般是产业逻辑，远月合约的逻辑是预期逻辑，要注意安全边际。

因此，当我们参与的是近月主力合约和次月主力合约时，我们往往以现货逻辑为主，可以按照期限结构+库存/仓单验证的逻辑去配置跨期套利策略。

相反，如果你现在不参与TA1909合约，而选择TA2001和TA2005合约进行套利，如果按照back结构来讲，你应该做正套，但问题是到时候back结构会不会变成contango结构，因为这里面存在一定的时间间隔，谁也不确定是否会发生供应过剩。但从2019年9月之后TA陆续有一些产能投放，根据一些期货公司做的月度供需平衡表，你认为09合约之后，PTA的供需情况会发生改变，甚至转为过剩。

所以在TA1909合约是主力合约的情况下，你去做远月TA2001-TA2005合约的跨期套利，可以结合着产能投放预期去做TA1/5反套，back结构下的反套，这其实就是做预期，预期到时候供应过剩，期限结构发生改变。其实你会发现，过去一段时间TA1/5价差曾经跌到负值区域了，后来随着TA1907合约逼仓，现货走强，市场又开始走正套逻辑了。

这就是一个根据产能投放进度做远期价差套利的例子，不参与近月主力合约，远月合约都是预期主导的，由于产能投放之后，你认为市场从供求紧平衡变为供应过剩，供应过剩的情况下，back结构一般会逐步变为contango结构，你去空近多远，尤其是现货大幅下跌来配合，现货跌得比期货还快，最终真正变成contango结构。逆期限结构做预期交易逻辑如图13-15所示。

再以鸡蛋为例介绍季节性规律套利，凡是你打算做预期的，就尽量避开近月主力合约，鸡蛋这个品种一般09合约最强，01合约次之，05合约最弱，以2019年为例，09合约是主力合约，你要根据季节性规律做偏预期性质的跨期套利，可以选择参与JD1/5套利，就直接买强卖弱，多01空05。



图13-15 逆期限结构做预期交易逻辑

从历史情况来看，JD15价差一般容易走高一些，2019年在非洲猪瘟的影响下，鸡蛋价格高于往年，所以不排除JD15价差会继续大幅走高。当鸡蛋01合约成为主力合约时，你可以继续去做预期，就是去做JD59反套。总而言之，你要基于预期去做跨期套利，合约的选择规避近月主力合约，套利的方向可以根据合约季节性强弱规律选择，也可以根据产能投放进度去选择，如图13-16所示。

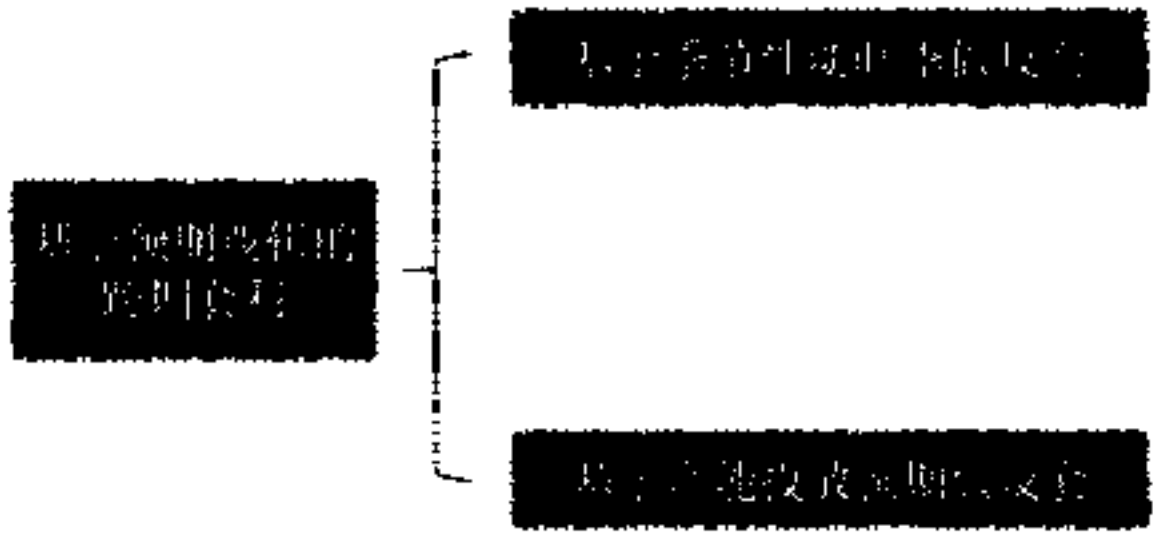


图13-16 基于预期逻辑的跨期套利常用的两个逻辑

因为纯做预期的跨期套利和做主力合约和次主力合约的跨期套利的逻辑不同，后者尽量选择正套，避免被逼仓，前者可以灵活考虑做一下正套或者反套，主要需要根据合约在不同的阶段逻辑不同，区别对待，而不是死盯着某个套路去做。

另外，这里顺便介绍一下正向市场无风险套利的一个思路，这是过去国外一些商品价差交易者所使用的一种方式。根据持有成本理论，远月合约的价格等于近月合约价格加上持有成本，在contango结构下，如果近远月价差等于持有成本，我们就说是full carry。在早期，外国投资者认为近远月价差不会超过full carry的情况，因为一旦超过之后，就会给产业客户提供无风险套利机会。

那么外国投资者一般采取什么方法来做呢？当近远月价差达到full carry水平的80%甚至90%时，选择做contango结构下的正套，他们认为风险可能是full carry剩下的那20%或者10%，收益可能无限，因为contango可能变成back结构。

但是，这种操作方法如果库在国内，我觉得需要注意两个问题：第一，能否转抛的问题，即交割制度的限制，例如橡胶09合约(指橡胶9月合约)无法转抛到01合约，就不适合这个逻辑；第二，空头逼仓问题，也可能导致近远月价差拉大。

尤其是你可能还需要比较一下基差和价差的大小，如果近月合约升水比较高，尽管价差达到了full carry的80%或者90%，但是基差更大，风险还是不小的，高升水+高库存，还是不敢做正套。

所以，我的建议是，如果做基于正向市场无风险套利逻辑，同样需要规避近月主力合约，而是选择远月和次远月合约去做，当价差达到full carry的80%甚至90%时，选择contango结构下的正套。这些都是有悖于我之前跟大家说的back结构做正套，contango结构做反套，合约选择不同，逻辑不同。

第14章　盥唱录制录音仪哌眩器



14.1 基于产业利润的套利逻辑

西方经济学理论告诉我们，在完全竞争市场下，任何一个行业高利润不可持续，因为高利润吸引了更多生产者进入这个行业，从而生产出更多商品，供应会大幅增加，与此同时，高利润的背后往往是商品的高价格，而高价格天然地会抑制需求，在供应增加、需求受到抑制的情况下，商品的价格就会开始回落，随着商品价格的回落，产业利润会不断下降，从而恢复到合理的利润水平。高利润不可持续的原因如图14-1所示。



图14-1 高利润不可持续的原因

当然，需要注意的是，对于一些垄断或者政策扶植的产业，上述逻辑实现的周期可能更长一些。例如，在供给侧改革的影响下，钢厂高利润持续了近三年时间，在这种情况下做空钢厂利润就比较困难。有一类产业比较适合做空高利润，那就是门槛低、周期短的产业，例如蛋鸡养殖，门槛不高，蛋鸡生长周期较短，只要行业利润较高，养殖户纷纷冲进来了，供应马上就能恢复，把高利润给挤压下来。

同样的道理，在完全竞争市场情况下，任何一个行业的严重亏损也是不可持续的，由于产业利润亏损严重，导致行业内的一些生产商纷纷开始退出这个行

业，使得行业生产出来的商品减少了，供应会大幅下降，与此同时，产业利润亏损的背后往往是低价格，而低价格天然地会刺激需求，在供应减少、需求受到刺激增加的情况下，商品的价格开始回升，随着商品价格的回升，产业利润会不断增加，最终恢复到合理的利润水平。长期亏损不可持续的原因如图14-2所示。



图14-2 长期亏损不可持续的原因

因此，基于产业利润的逻辑，我们可以选择做产业利润回归的套利，我们认为高利润不可持续，从而选择做空高利润；我们认为严重亏损也是不可持续的，从而选择做多低利润。但是，想要做多或者做空产业利润，我们必须搞清楚产业链的上下游关系，即哪些品种是原料，哪些品种是产品。做多产业利润就是做多产成品，同时做空原材料；做空产业利润就是做多原材料，同时做空产成品。

例如，最常见的就是大豆压榨产业利润的套利，原料是进口大豆，对应国内期货品种是豆二，产成品主要是豆粕和豆油。当压榨利润亏损比较严重的时候，我们可以考虑做多产业利润，即做多成品端的豆粕和豆油，同时做空原料端的豆二；反之，当压榨利润比较高的时候，我们可以考虑做空产业利润，即做空成品端的豆粕和豆油，同时做多原料端的豆二。

之前一些交易者选择做空豆一，这是错误的，因为豆一为国产非转基因大豆，豆二才是进口大豆，而目前国内压榨产业的原料几乎全是进口大豆，所以原料端应该用豆二进行对冲。

然而，由于豆二的持仓相对较少，而豆粕和豆油的持仓相对较大，所以一些做套利的资金并没有直接选择去参与豆二这个品种，而是直接选择豆油和豆粕两个品种进行参与。由于压榨企业的利润来源主要是豆粕，而非豆油，所以当油厂利润较差的时候，往往会选择挺粕价，而不是挺油价。

因此，对于套利资金来说，做多压榨利润也可以变相选择做空油粕比，即做多豆粕，同时做空豆油；反之，当油厂利润较高的时候，对于套利资金来说，可以选择做空豆粕，同时做多豆油，即做多油粕比。

农产品产业链上除了压榨套利之外，还有玉米和玉米淀粉的套利，显然玉米是原材料，玉米淀粉是产成品。同样的道理，当加工利润较高的时候，我们选择做空加工利润，即做多玉米做空玉米淀粉；当加工利润较低的时候，我们选择做多加工利润，即做空玉米做多玉米淀粉。不过由于行业的特殊性，目前玉米淀粉的加工基本上都是长期亏损的。

另外，我们还可以参与棉花和棉纱的套利，同样是当加工利润较高时，我们可以选择做多棉花，做空棉纱，来做空加工利润；反之，当加工利润较低时，我们可以选择做空棉花，做多棉纱，来做多加工利润。不过现在棉纱的持仓量相比棉花的持仓量来说实在是太小了，棉纱期货的流动性差一些，交易时滑点可能会大一些。

除了农产品之外，黑色系产业链的套利也是非常经典的，因为这个产业链上的品种大部分都是交易所上市的期货品种，所以在盘面上进行基于利润逻辑的套利也是相对方便的。对于焦化企业来说，原材料是焦煤，产成品是焦炭，当焦化利润较低的时候，我们可以考虑做多焦化利润，即做多焦炭做空焦煤；当焦化利润较高的时候，我们可以考虑做空焦化利润，即做多焦煤做空焦炭。当然，焦化利润的高低需要我们对双焦比值进行长期跟踪，和历史同期情况进行对比。

黑色系产业链上还有一个比较经典的套利是螺矿比套利，这是钢厂利润问题。钢厂高炉炼铁的主要原料是铁矿石，产品主要是螺纹钢，所以当钢厂利润较高时，我们可以考虑选择做空钢厂利润，即做多原材料铁矿石，同时做空产成品螺纹钢；反之，当钢厂利润较低时，我们可以考虑做多钢厂利润，即做空原材料铁矿石，同时做多产成品螺纹钢。所以螺矿比也是套利交易者经常跟踪的一个数据。

其实，严格来讲，如果做钢厂利润套利的话，其实是在焦炭、铁矿石、螺纹钢三者之间进行套利，一般情况下，在粗略地计算钢厂利润时，可以利用下面的公式进行计算：当前期货盘面上钢厂的利润=螺纹钢价格-1.6×铁矿石价格-0.5×焦炭价格-1200元/吨，其中铁矿是原料成本，焦炭是燃料成本。做多钢厂利润时，做多螺纹钢，做空铁矿石和焦炭；做空钢厂利润时，做空螺纹钢，做多铁矿石和焦炭。

能化产业链当中，一个比较经典的产业利润套利是MTO利润套利，即聚烯烃利润的套利。原料是甲醇，产成品是聚丙烯，这两个都是上市的期货品种，在计算MTO利润的时候，我们一般计算的是PP-3MA[①]，因为理论上烯烃装置的利

① PP是聚丙烯，MA是甲醇。商品交易代码，详见附录。

润=PP-3MA+加工费。当MTO利润亏损时，我们可以考虑做多MTO利润，即做多PP-3MA的价差，反之，当MTO利润较高时，我们可以考虑做空MTO利润，即做空PP-3MA的价差，PP和MA开仓手数的配比可以按照2：3去进行相应的匹配。

因此，产业利润套利是做跨品种套利当中最简单的逻辑之一，它只需要交易者了解产业链的上下游关系，上游原材料是什么，下游产成品是什么，以及当下的利润是处于高利润、亏损还是正常利润状态。

产业利润套利的核心逻辑就是做产业利润的均值回归套利，但前提是需要找到利润出现均值回归的基本面逻辑以及相应的验证指标，而不能够盲目地去做利润回归。因为有时候产业结构发生变化，产业利润可能从上游向下游转移，从而导致下游长期高利润，这种情况下，再去盲目地做利润回归套利，就可能遭遇趋势性风险。

需要注意的是，在整个经济下行周期当中，第一个阶段往往是去利润，即各产业链上利润较高的品种下跌较多，高利润变成低利润甚至亏损；当高利润消失之后，就会进入第二个阶段，那就是去产量，上游纷纷停产，慢慢开始主动去库存；如果价格继续下跌，就会进入第三个阶段，即去产能，行业内一些成本较高的落后产能承受不了长时间的亏损，最终退出行业，进而市场出清。经济下行周期的三个阶段及做空的风险度如图14-3所示。

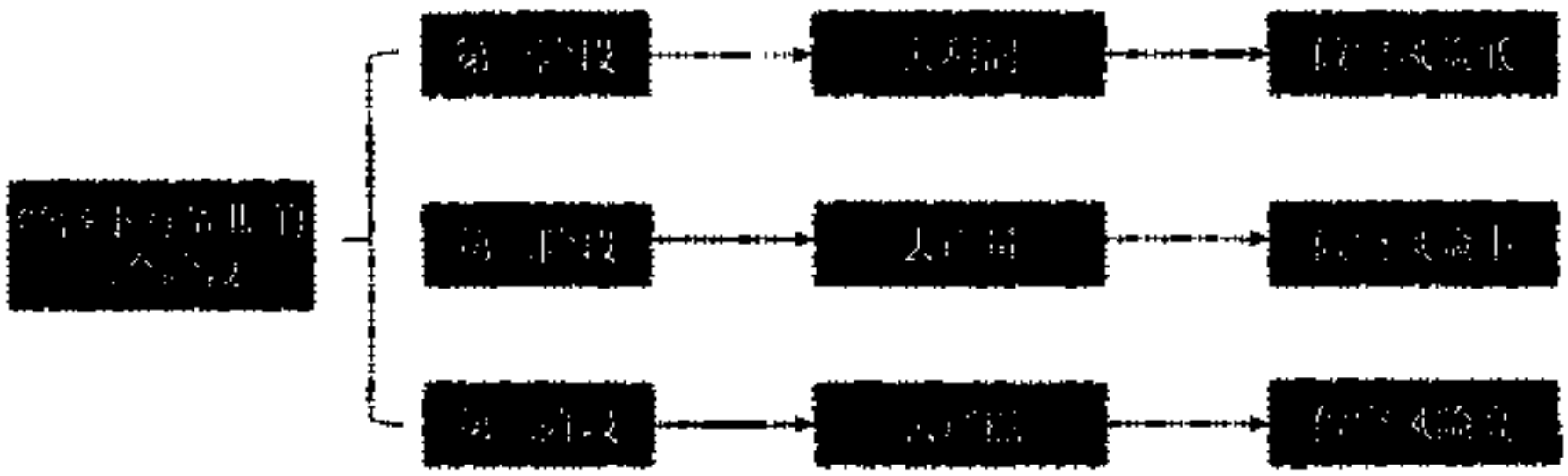


图14-3 经济下行周期的三个阶段及做空的风险度

需要注意的是，在经济下行周期的三个阶段中，做空去利润阶段的风险是最低的，其次是做空去产量，做空去产能阶段风险是最高的，因为随着市场出清，价格往往已经见底了，这个时候不宜再入场做空了。

14.2 基于伴生关系的套利逻辑

有时候同一产业链上的品种之间存在伴生关系，所谓关系是指，产成品是从

同一种原料加工而来的，总是相伴而生，这类产品的价格往往存在此消彼长的关系，我们把这一类产品叫作伴生产品。

以大豆压榨产业链为例，进口大豆为原料，大豆压榨过程中同时产生豆油和豆粕，由于豆油和豆粕在大豆压榨过程中相伴而生，所以它们就属于伴生产品。伴生产品有一个重要的特性：一种商品走强，媚另一种商品往往容易走弱。

以大豆压榨产业链为例(见图14-4)，当豆粕需求较好的时候，价格往往容易走强，这时候压榨企业为了满足下游对豆粕的需求而增加大豆压榨，从而产生豆粕，然而在产生豆粕的同时，导致豆油的供应被动增加，而豆油自身的需求并没有豆粕好，结果导致豆油库存进一步上升，价格进一步下跌。

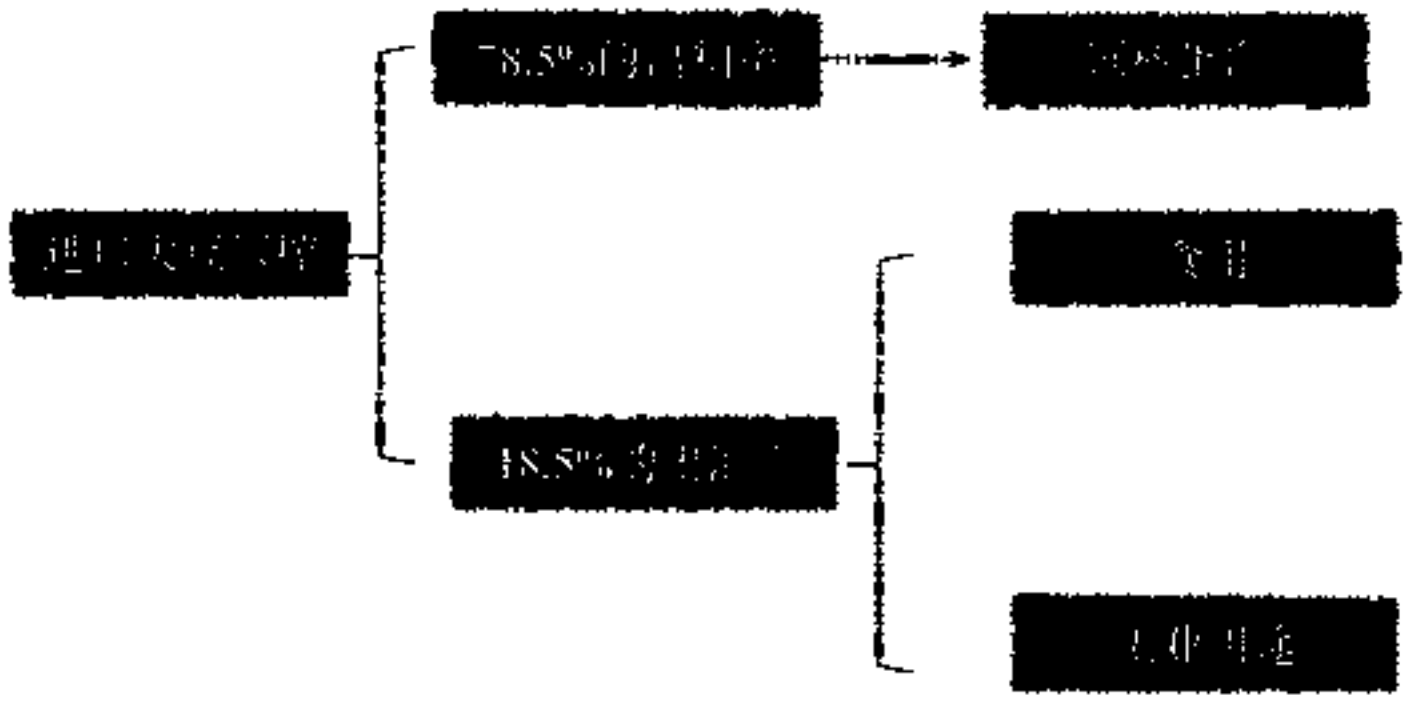


图14-4 大豆压榨产业链

所以，我们在做油粕比套利的时候，往往以豆粕的需求为出发点，豆粕需求好的情况下，价格容易走强，同时压榨企业会提高压榨开工率，生产豆粕来满足需求，同时豆油供应被动增加，由于豆油需求相对稳定，从而使得豆油被动累库，价格下跌，如图14-5所示。可见，在豆粕需求好的时候，往往是做空油粕比的好机会，即做多豆粕，同时做空豆油。

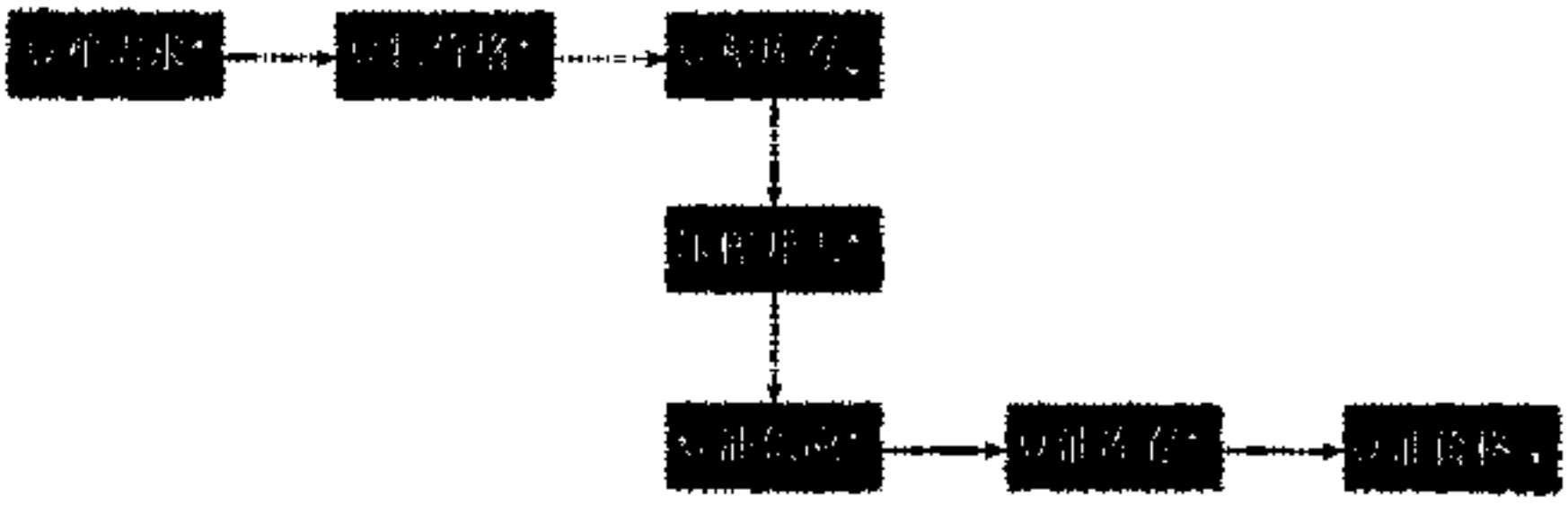


图14-5 做空油粕比的主要逻辑

相反，当豆粕需求较差的时候，豆粕价格往往容易走弱，同时压榨企业为了挺

豆粕的价格会降低压榨开工率，此时，豆油供应被动增加的局面有所缓解，而豆油的需求相对稳定，从而使得豆油库存开始下降，价格开始上涨。所以在豆粕需求不好的时候，往往是做多油粕比的好机会，即做空豆粕，同时做多豆油。

某些年间，对于压榨企业来说，豆油是主要产品，而豆粕是副产品，那个时候对豆油的需求进入快速增长期，油粕比往往容易走高。然而，随着经济的发展，人们收入水平的提高，整个社会的饮食习惯开始发生变化，人们对豆油的需求相对减少，而对蛋白的需求不断增加，从而使得豆粕成为压榨企业的主要产品，豆油反而成了副产品，油粕比往往容易走低。

其实从压榨企业的名称就可以看出社会饮食习惯的变化，某些年间压榨企业叫作油厂，因为那个时候豆油是主要产品，而现在压榨企业才叫作压榨企业，因为现在豆粕是主要产品。所以从整个社会发展的大趋势来看，逢高做空油粕比更符合社会的饮食习惯。

除了大豆压榨产业链，黑色系产成品之间也存在这种类似的关系，例如螺纹钢和热轧卷板，这两种产品之间存在铁水的竞争。当螺纹钢的利润较高而热卷的利润亏损时，钢厂的铁水更多流向螺纹钢，从而导致螺纹钢的供应增加。在需求不变的情况下，螺纹钢价格下跌，螺纹钢利润开始下降，而热卷的供应减少，在需求不变的情况下，热卷的价格上涨，热卷利润开始回升，卷螺差开始发生变化，如图14-6所示。



图14-6 做多卷螺差的逻辑

所以，当螺纹钢利润较高而热卷利润接近亏损的边缘时，这个时候比较适合做多卷螺差，即做多热卷做空螺纹钢。反之，当热卷利润较高而螺纹钢利润接近亏损的边缘时，这个时候比较适合做空卷螺差，即做空热卷做多螺纹钢。

其核心逻辑就是两种成品一个亏损一个盈利，铁水流向盈利的产品，从而导致盈利产品供应增加，亏损产品供应减少，两种成品的供求关系发生改变，从而使得价格发生强弱变化，进而使得卷螺差发生相应的修正。

不过，需要注意的是，如果两种商品都处于盈利状态，假设螺纹钢的利润

高于热卷的利润，这个时候这种铁水竞争的逻辑往往不再成立，这是因为没有任何一种产品处于亏损的边缘，所以钢厂对高利润不敏感，生产两种成品都能赚钱，只是赚多赚少的问题，重要的是出货量，把这种账面利润通过销售变成实际利润。

所以，当两个成品都处于盈利状态，尤其是盈利状况不错时，我们不能做空高利润的，同时做多低利润的，因为钢厂对高利润不敏感，此时关键看两种商品各自的需求。

了解产业链产品之间的伴生关系，对于我们选择跨品种套利具有重要的意义。主要应从产成品端去了解产品之间的伴生关系，其实从生产端或者原料端来看，不同的原料之间也存在类似的关系，以高炉炼铁为例，原料主要是铁矿石，燃料主要是焦炭，一般生产1吨螺纹钢需要1.6吨铁矿石以及0.5吨焦炭。黑色系产业链简单示意图如图14-7所示。

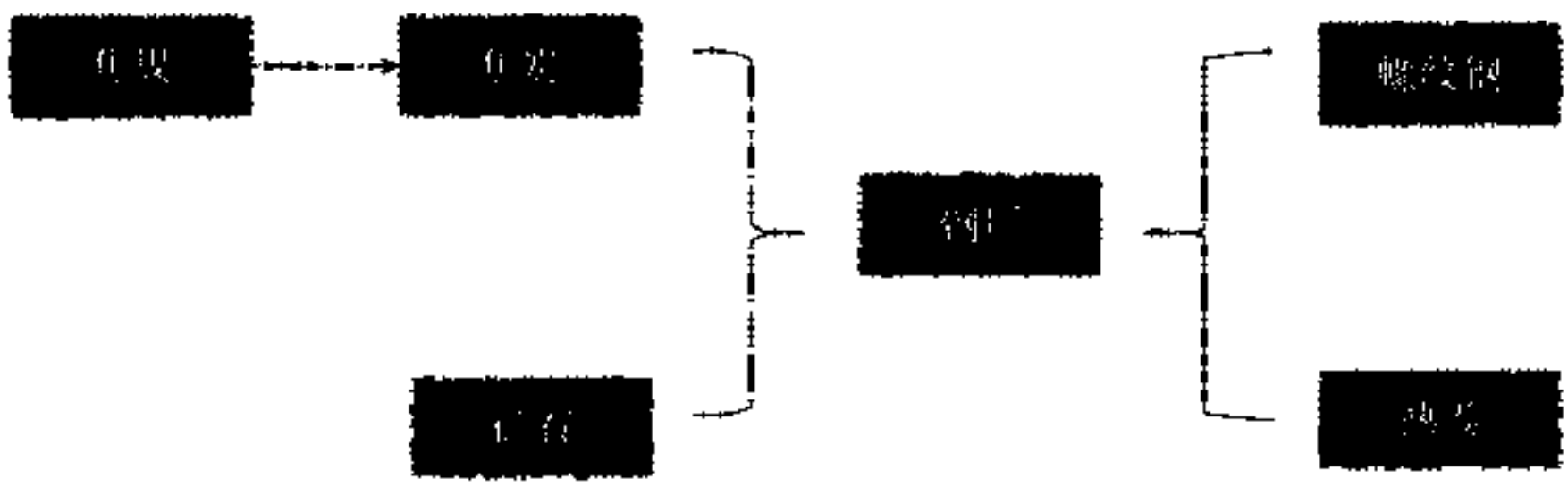


图14-7 黑色系产业链简单示意图

当高炉开工率较高的时候，对矿石和焦炭的需求都会增加，这个时候原料之间对冲的核心逻辑是选择库存压力小的品种。如果矿石处于低库存状态，而焦炭处于高库存状态，那么我们可以选择做多铁矿石，同时做空焦炭。反之，如果矿石处于高库存状态，而焦炭处于低库存状态，我们可以选择做多焦炭，同时做空铁矿石，从而实现原料之间的套利。

与之类似的还有聚酯产业链的PTA和乙二醇，这两个品种是生产聚酯的原料，当下游需求增加的时候，我们可以选择做多低库存的品种，同时做空高库存的品种，其实当需求下降的时候，我们依然可以选择做多低库存的品种，同时做空高库存的品种，这种套利组合可以长时间持有。聚酯产业链简单示意图如图14-8所示。